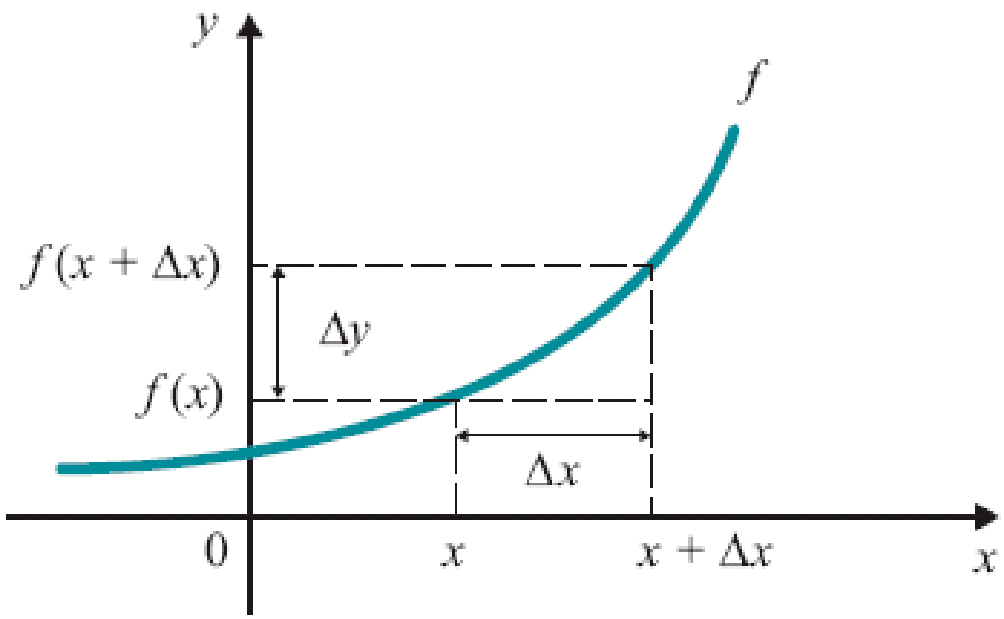
Notações de derivadas e Regra da Cadeia

Notação de Leibniz

Dada uma função do tipo $y = f(x)$, temos que a derivada de $f(x)$ é dada por:

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

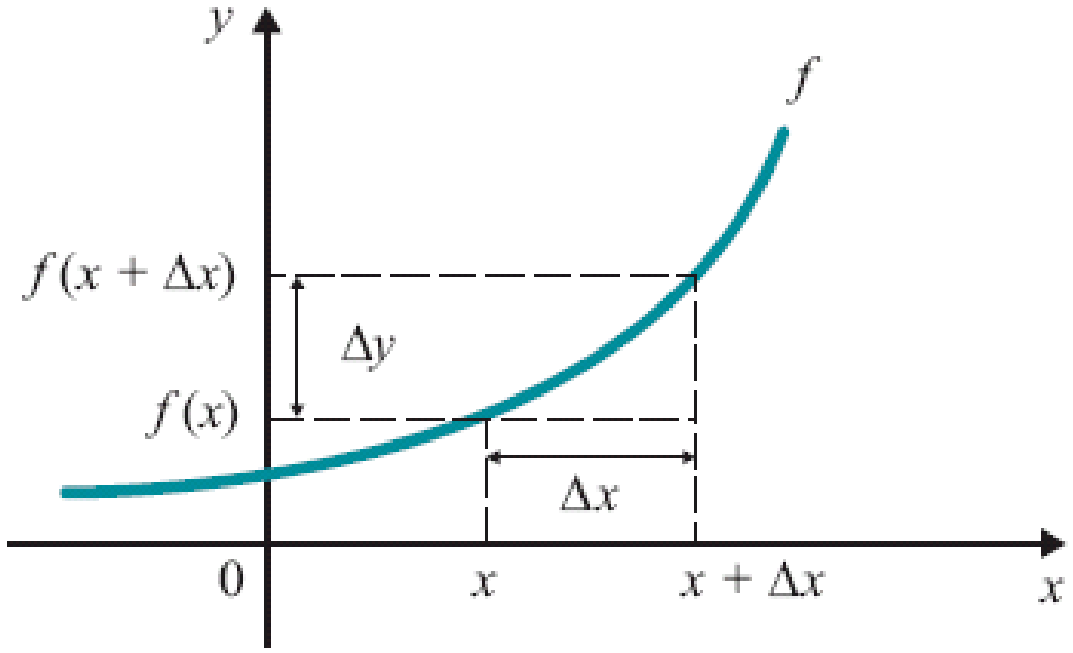
O limite acima tem a representação gráfica dada ao lado.



Notação de Leibniz

Substituindo

$$f(x+\Delta x) - f(x) = \Delta y$$



a fórmula da derivada fica

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

ou

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

Notação de Leibniz

A notação $\frac{dy}{dx}$ é conhecida como notação de Leibniz.

Se a derivadas for em relação a um ponto específico, a notação fica:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$$

Ou

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=p}$$

Exemplos

1. Seja a função $y = 5x^3 + x^2$. Calcule $\frac{dy}{dx}$.

2. Calcule $\frac{ds}{dt}$ sendo $s = \frac{5t}{t^2+1}$

3. Seja $x = t^2 sen(t)$. Calcule

   a) $\frac{dx}{dt}$

   b) $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=\pi}$

Regras de derivação e notação de Leibniz

Sejam $u = u(x)$ e $v = v(x)$ funções deriváveis num mesmo conjunto.

Para todo x em A, tem-se:

(a) $$y = u + v \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[u + v] = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

(b) $$y = u \cdot v \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[u \cdot v] = \frac{du}{dx}v + u\frac{dv}{dx}$$

(c) $$y = \frac{u}{v} \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{\frac{du}{dx}v - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Exemplo (1)

Seja $y = u^2$ em que $u = u(x)$ uma função derivável. Verifique que:

$$\frac{dy}{dx} = 2u\frac{du}{dx}$$

SOLUÇÃO

Reescreva $y = \ u \cdot u$

Exemplo (2)

Calcule $\frac{dy}{dx}$, em que $y = (x^2 + 3x)^2$.

SOLUÇÃO

Faça $u = x^2 + 3x$

Ideia do slides anteriores

Percebam que, pela notação de Leibniz,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Ainda pode-se expandir a ideia para

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$$

Regra da Cadeia

Sejam $y = f(x)$ e $x = g(t)$ duas funções deriváveis com $Im_g \subset D_f$.

A **Regra da Cadeia** garante que,

$$\frac{dy}{dt} = f'(x)g'(t)$$

ou, pela notação de Leibniz,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Regra da Cadeia
Exemplo

Calcule a derivada de $y = e^{3x}$

Calcule a derivada de $y = sen(t^2)$

Calcule a derivada de $f(x) = (3x^2 + 1)^3$

Calcule a derivada de $f(x) = \cos(3x)$

Calcule a derivada de $y = \ln(x^2 + 3)$

Implicações da Regra da Cadeia

Vale, por extensão da regra da cadeia,

1. $\left[e^{g(x)}\right]' = g'(x)e^{g(x)}$

2. $\left[\ln\left(g(x)\right)\right]' = \frac{g'(x)}{g(x)}$

3. $[cosg(x)]' = -g'(x)seng(x)$

4. $[seng(x)]' = g'(x)cosg(x)$

Implicações da Regra da Cadeia

Vale, por extensão da regra da cadeia,

5. $[(g(x))^n]' = n(g(x))^{n-1}g'(x)$

6. $\left[(g(x))^{1/n}\right]' = \frac{1}{n}(g(x))^{\frac{1}{n}-1}g'(x) \quad (n \geq 2)$

Exemplos/Exercícios

1. Calcule $\frac{dy}{dx}$ para os seguintes casos

a) $y = \left(\frac{x+1}{x^2+1}\right)^4$

b) $y = \sqrt[3]{x^2 + 3}$

c) $y = x^2 e^{3x}$

Exemplos/Exercícios

2. Calcule $\frac{d^2y}{dx^2}$ sendo $y = cos5x$.

3. Seja $y = xe^{-2x}$. Verifique que

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0$$

4. Seja $y = x^3$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável até a 2ª ordem. Verifique que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6x\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 3x^2\frac{d^2x}{dt^2}$$

Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Sejam f e g duas funções deriváveis num mesmo conjunto A, com $f(x) > 0$ para todo $x \in A$. Considere a função definida em A e dada por:

$$y = f(x)^{g(x)}$$

Desenvolvendo a expressão acima, resulta em:

$$\left[f(x)^{g(x)}\right]' = f(x)^{g(x)}[g(x)\ln(x)]'$$

Exemplo/Exercício

Calcule a derivada:

a) $y = x^x$

b) $y = 3^x$

c) $y = x^{\sqrt{2}}$

d) $y = 8^x + \log_2 x$